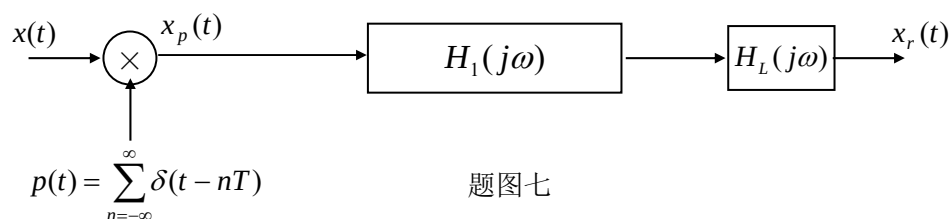
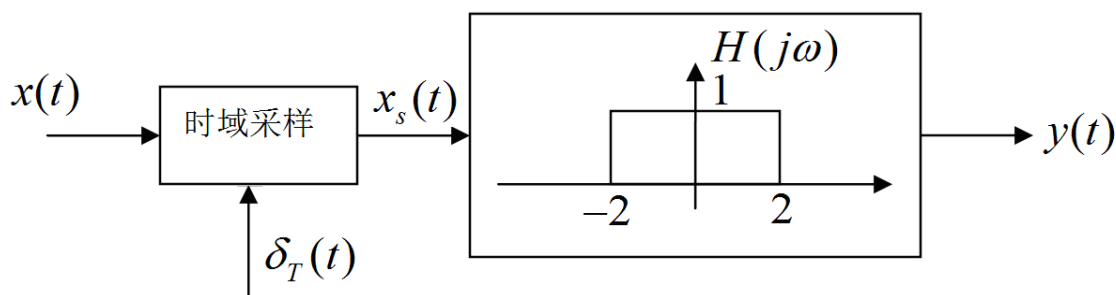


《信号与系统》第五章试题汇编

1. 某一系统如题图所示，已知： $x(t) = 2 \cdot \sin 2\pi t + 3 \cdot \cos 6\pi t$ ； $T = \frac{1}{3}$ 秒； $H_L(j\omega)$ 是理想低通滤波器，其增益为 T ，其截止频率为 $\omega_c = 12\pi$ ，试问：
- (1) 对 $x(t)$ 的抽样是否满足抽样定理？
 - (2) $H_1(j\omega) = 1$ 时，其输出信号 $x_r(t)$ ？
 - (3) $H_1(j\omega) = j\omega$ 时，其输出信号 $x_r(t)$ ？



2. 系统如下图所示，已知 $x(t) = 1 + \cos(t)$ ，用 $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - \frac{\pi}{3}n)$ 对其进行理想取样



- (1) 求信号 $x_s(t)$ 的频谱，并画出频谱图。
 - (2) 若 $x(t)$ 的样值序列为 $x[n] = x(nT)$ ，则求 $x[n]$ 的频谱，并画出频谱图。
 - (3) 若 $x_s(t)$ 通过一个频率响应为 $H(j\omega)$ 的理想低通滤波器，求滤波器的输出信号 $y(t)$ 。
3. 令 $x(t) = \sum_{k=0}^9 \frac{\sin(k\pi t)}{2^k}$ ，对 $x(t)$ 进行冲激串采样得到 $x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(nT)\delta(t - nT)$ ，其中 $T = 0.1$ 。试问：(1) 是否发生混叠？(2) 若 $x_p(t)$ 通过截止频率为 $\frac{\pi}{4T}$ ，通带增益为 T 的理想低通滤波器，求输出信号的傅里叶级数表示式。

4. 已知某一离散时间 LTI 系统的频率响应为 $H(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{1}{3}\omega}$ 。

- (1) 求该系统单位脉冲响应 $h[n]$ ；

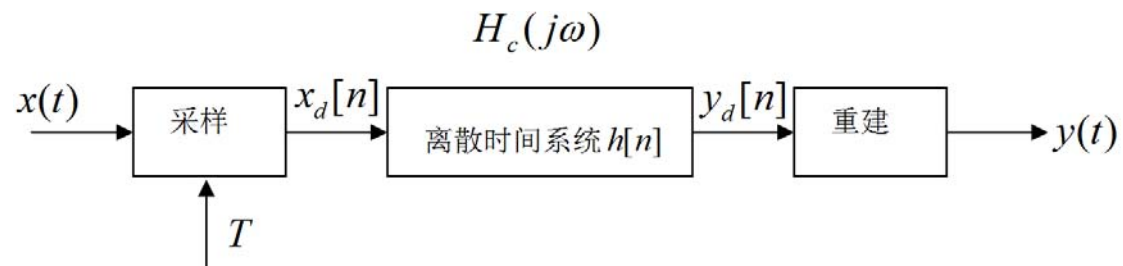
(2) 请问该系统能否用离散时间信号的内插和抽取的方式来实现？如果不能，请说明理由；如果可以，请给出具体的实现方法。

(3) 如果输入信号为 $x[n]$ ，请说明输出信号 $y[n]$ 与 $x[n]$ 的关系。

5. 下图为一利用离散时间滤波器处理连续时间信号的系统，系统中的采样满足采样定理，采样周期为 T 。设计带限数字微分器，即其等效的连续时间系统频率响应为

$$H_c(j\omega) = \begin{cases} j\omega, & |\omega| < \omega_c = \frac{1}{2} \frac{2\pi}{T} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

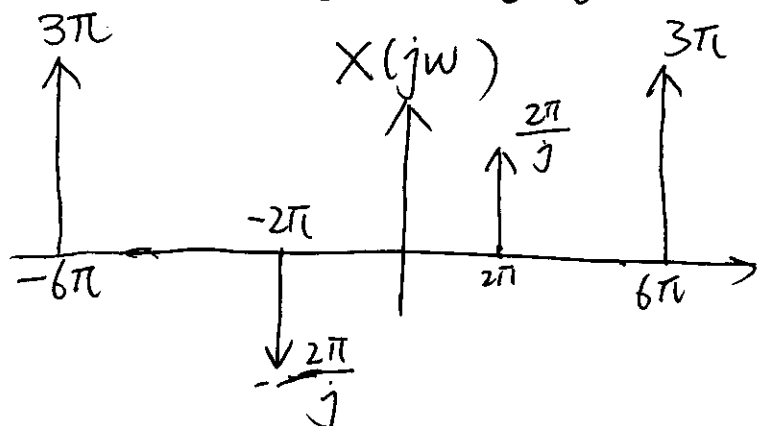
试求：(1) 离散时间系统 $h[n]$ 的频率响应 $H(e^{j\omega})$ ；(2) 离散时间系统的单位脉冲响应 $h[n]$ 。



6. 一个连续时间信号 $x(t)$ 的能量能否用其样值 $x[n] = x(nT)$ 来计算，如果可以，请给出其要满足的条件以及计算公式；如不能，请说明理由。

第五章试题答案 (复习资料 P49)

1. ① $T = \frac{1}{3}$ $\omega_s = 6\pi$

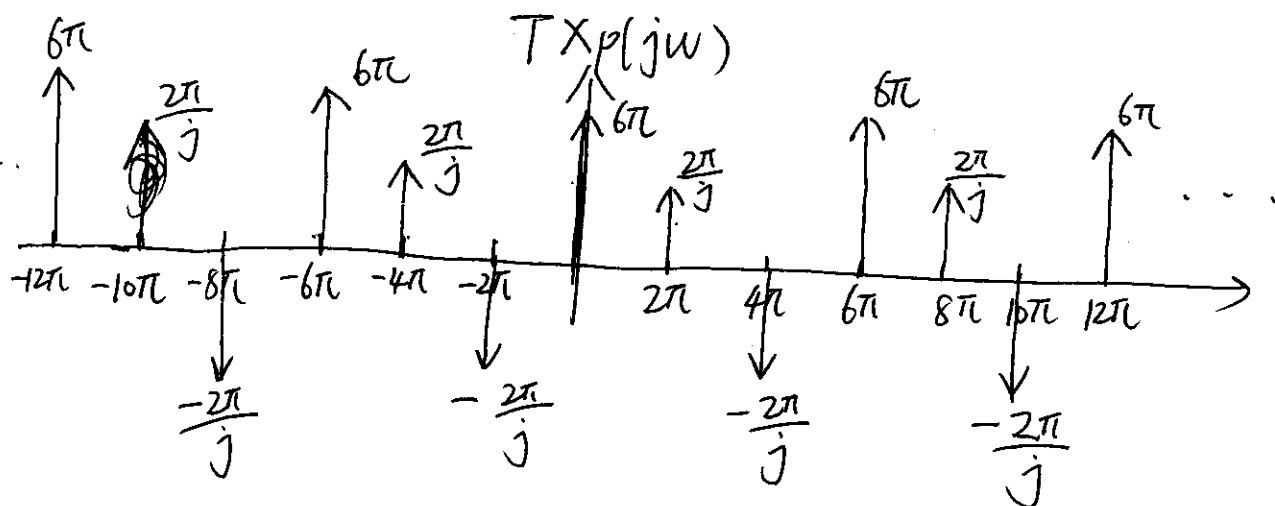
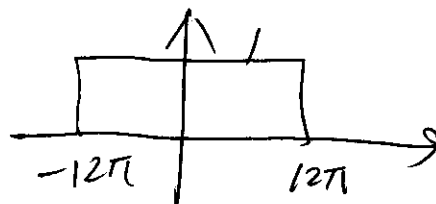


$\omega_m = 6\pi$

$2\omega_m > \omega_s$, 不满足抽样定理。

② $X_p(jw) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\omega_s))$

$X_r(jw) = T X_p(jw)$



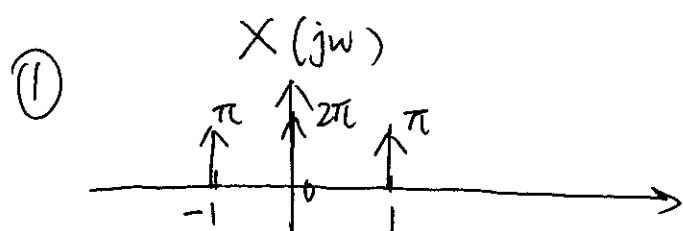
因此 $X_r(t) = 3 + 6\cos(6\pi t) + \frac{3\cos(12\pi t)}{\text{滤波器边缘幅度算一半}} + 2\sin(2\pi t)$

$- 2\sin(4\pi t) + 2\sin(8\pi t) - 2\sin(10\pi t)$

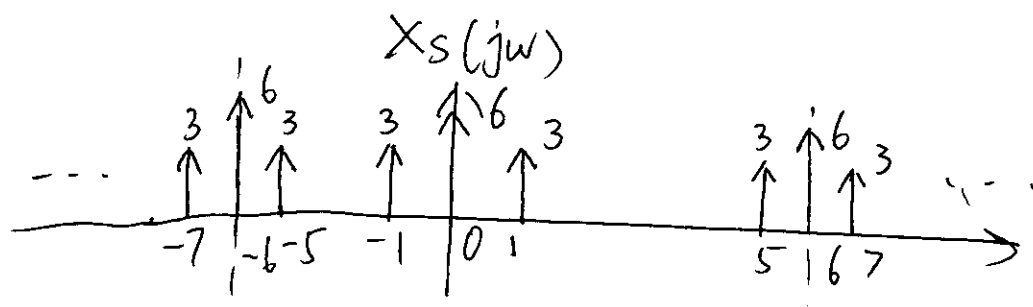
③ $X_r(t)$ 为第二题答案的导数

$X_r(t) = -36\pi \sin(6\pi t) - 36\pi \sin(12\pi t) + 4\pi \cos(2\pi t) - 8\pi \cos(4\pi t) + 16\pi \cos(8\pi t) - 20\pi \cos(10\pi t)$

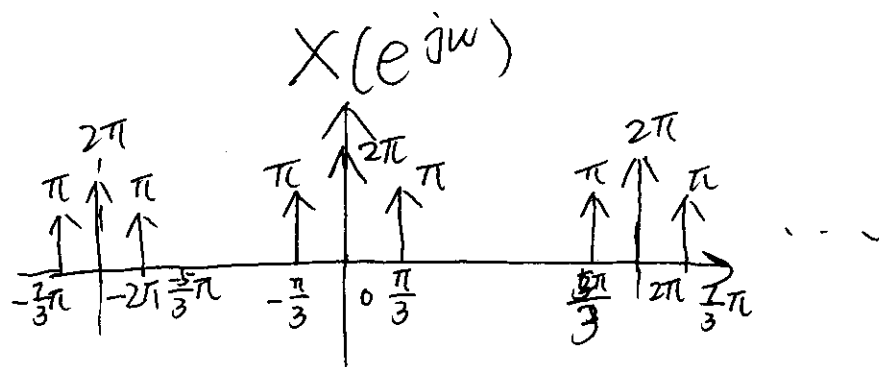
2. $T_s = \frac{\pi}{3}$ $\omega_s = 6$



$X_s(jw)$ 是 $X(jw)$ 除以 T_s 后, 以 6 为周期循环

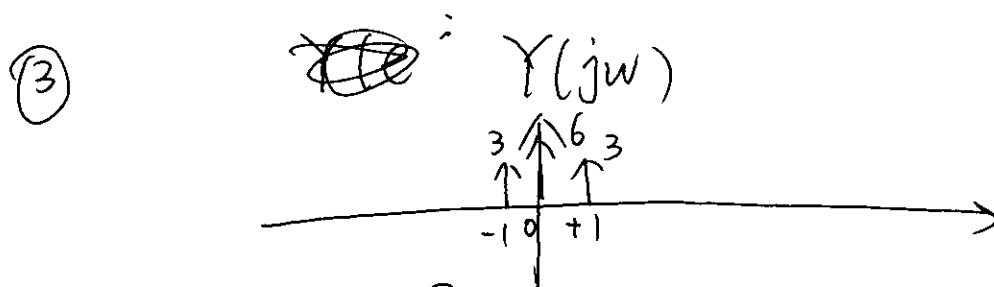


② $X[n] = X(nT)$



注: $X(e^{jw}) = X_s(j\frac{w}{T})$

由于 $f(\frac{w}{T}) = T f(w)$, 因此 f 的幅度要乘以 T 。



$$y(t) = \frac{3}{\pi} + \frac{3}{\pi} \cos t$$

3. ① $\omega_s = \frac{2\pi}{T} = 20\pi$ $X(j\omega)$ 最高频率 $\omega_m = 9\pi$,
 $\omega_s > 2\omega_m$, 不会混叠。

② 截止频率 2.5π , 输出 $y(t)$

$$y(t) = \sum_{k=0}^2 \frac{\sin(k\pi t)}{2^k} = \frac{1}{2} \sin(\pi t) + \frac{1}{4} \sin(2\pi t)$$

$$= \frac{1}{4j} [e^{j\pi t} - e^{-j\pi t}] + \frac{1}{8j} [e^{j2\pi t} - e^{-j2\pi t}]$$

$y(t)$ 以 $T_0 = 2$ 为周期 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \pi$

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \text{ 因此}$$

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{1}{4j} & a_{-1} &= -\frac{1}{4j} \\ a_2 &= \frac{1}{8j} & a_{-2} &= -\frac{1}{8j} \end{aligned} \quad \text{其他 } a_k = 0$$

4. ①
$$h[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-j\frac{1}{3}\omega} e^{j\omega n} d\omega$$

$$= \frac{\sin[(n - \frac{1}{3})\pi]}{\pi(n - \frac{1}{3})}$$

③
$$y[n] = x[n] * h[n]$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \frac{\sin[(n-k-\frac{1}{3})\pi]}{\pi(n-k-\frac{1}{3})}$$

② 不能, 因为内插和抽取只是选择 $x[n]$ 的值, 而不是改变 $x[n]$ 的值。但 ② $y[n]$ 是 $x[n]$ 的线性组合

5. ① $h[n] = T h_c(nT)$ P195 (5-48)

$$h_c(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-W_c}^{W_c} j\omega e^{j\omega t} d\omega$$

$$= \frac{W_c}{\pi t} \cos(W_c t) - \frac{1}{\pi t^2} \sin(W_c t)$$

将 $W_c = \frac{\pi}{T}$ 代入

$$h_c(t) = \frac{W_c}{\pi t} \cos\left(\frac{\pi}{T} t\right) - \frac{1}{\pi t^2} \sin\left(\frac{\pi}{T} t\right)$$

$$h[n] = T h_c(nT)$$

$$= T \left[\frac{W_c}{n\pi T} \cos\left(\frac{\pi}{T} \cdot nT\right) - \frac{1}{\pi t^2} \sin\left(\frac{\pi}{T} \cdot nT\right) \right]$$

$$= \cancel{T} \cdot \frac{W_c}{n\pi \cancel{T}} \cos(n\pi) \dots$$

$$= \frac{W_c}{n\pi} \cdot (-1)^n = \cancel{\frac{1}{nT}} \frac{(-1)^n}{nT}$$

②

~~$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{T} \delta(\omega - \frac{2\pi k}{T})$$~~

$$H(e^{j\omega}) = j \frac{\omega}{T} \quad |\omega| < \pi$$

6. 可以, 前提条件是 $x(t)$ 带限且满足采样定理 $2W_m < W_s$

证明: $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |x(j\omega)|^2 d\omega$ ①

~~$$\text{由于 } x(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{T} \delta(\omega - \frac{2\pi k}{T})$$~~

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |x(e^{j\omega})|^2 d\omega$$
 ②

由于

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j \frac{\omega - 2k\pi}{T})$$

当满足采样定理时,

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} X(j \frac{\omega}{T}) \quad (|\omega| < \pi) \quad (3)$$

③ 代入②得:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |X[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{1}{T} X(j \frac{\omega}{T}) \right|^2 d\omega$$

$$\stackrel{\text{② (换元)}}{\underline{\underline{w' = \frac{\omega}{T}}}} \frac{1}{2\pi T} \int_{-\frac{\pi}{T}}^{\frac{\pi}{T}} |X(jw)|^2 dw$$

当满足采样定理时, ~~$X(j\omega)$~~ $X(jw)$ 在 $|w| > \frac{\pi}{T}$ 时为 0
因此有:

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |X[n]|^2 &= \frac{1}{2\pi T} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(jw)|^2 dw \\ &\stackrel{\text{(根据①)}}{=} \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt \end{aligned}$$

$$\text{即} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = T \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |X[n]|^2$$